Physiologie — Calculs — Cahier d'exercices

À quoi il sert : t'entraîner sur des cas jamais vus, avec les démarches du mémo. **Comment l'utiliser** : au crayon, sans le mémo. Trois formats d'exercice : **Calcule** (tu donnes la valeur), **Vrai ou faux** (tu tranches et tu nommes l'erreur cachée), **Laquelle est juste ?** (tu choisis parmi trois valeurs et tu expliques les deux autres). Corrige avec le corrigé en fin de cahier, entoure chaque erreur avec la lettre de sa carte, refais les lignes ratées à J+2 puis à J+7. **Classique ou variante** : « classique » reprend une tournure qui tombe ; « variante » pose la même chose autrement. **Étoiles** : ★★★ très souvent · ★★ plusieurs fois · ★ rarement ou jamais.

A Cette dépense de repos est-elle juste ?

Calorimétrie indirecte · ★★★

Questions-types : *« La dépense énergétique de repos sur 24 h vaut … kJ. » · « La consommation d'O_2 est de … L/h. »*

Renvoi : mémo, carte A (① avant de calculer · ② démarche · ③ vérifier)

CALCULE

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)
1	CLASSIQUE On recueille pendant 10 minutes l'air expiré par un sujet au repos : 75 L, contenant 17 % d'O_2. Quelle est sa dépense énergétique de repos sur 24 h ?	
2	VARIANTE Un sujet au repos consomme 0,25 L d'O_2 par minute (1 L d'O_2 = 20 kJ). Quel est son métabolisme de repos par jour ?	

VRAI OU FAUX

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)	Vrai ou faux	Si faux : l'erreur qui donne la valeur proposée
3	VARIANTE Un sujet respire 10 minutes dans un sac de Douglas, qui recueille 50 L d'air expiré ; la fraction expirée d'O_2 (FeO_2) vaut 0,16. Consomme-t-il 15 L d'O_2 par heure ?			
4	VARIANTE On recueille 60 L d'air expiré en 10 minutes chez un sujet dont la dépense de repos est de 8640 kJ par 24 h. L'air expiré contient-il 5 % d'O_2 ?			

LAQUELLE EST JUSTE ?

	Énoncé	La valeur juste	L'erreur cachée derrière chacune des autres
5	VARIANTE Pendant un quart d'heure, on recueille 105 L d'air expiré (FeO_2 = 0,17). Le métabolisme de base de ce sujet vaut-il 8064 kJ, 12 096 kJ ou 34 272 kJ par jour ?		

B Ce régime donne-t-il ce bilan ?

Bilan énergétique · ★★★

Questions-types : *« Le régime … permet une prise de poids. » · « Les apports de ce repas sont de … kJ. »*

Renvoi : mémo, carte B (① avant de calculer · ② démarche · ③ vérifier)

Données pour toute la partie : glucides 16 kJ/g, lipides 38 kJ/g, protides 15 kJ/g (valeurs des énoncés d'annales)

CALCULE

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)
6	CLASSIQUE Un repas contient 90 g de glucides, 40 g de lipides et 30 g de protides. Quels sont ses apports énergétiques ?	
7	VARIANTE Un sujet dépense 6500 kJ par jour au repos et 2500 kJ pour ses activités. Quel apport quotidien lui faut-il pour un bilan nul ?	

VRAI OU FAUX

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)	Vrai ou faux	Si faux : l'erreur qui donne la valeur proposée
8	CLASSIQUE Un sujet dépense 7000 kJ par jour au repos et 3000 kJ pour ses activités. Son régime apporte 160 g de glucides, 140 g de lipides et 100 g de protides. Ce régime lui permet-il de prendre du poids ?			
9	VARIANTE Pour un sujet qui dépense 11 500 kJ par jour, un régime de 260 g de glucides, 160 g de lipides et 110 g de protides donne-t-il un bilan négatif ?			
10	VARIANTE Le régime X (180 g de glucides, 150 g de lipides, 100 g de protides) apporte 10 080 kJ. Le régime Y (170 g de glucides, 140 g de lipides, 90 g de protides) apporte-t-il davantage ?			

LAQUELLE EST JUSTE ?

	Énoncé	La valeur juste	L'erreur cachée derrière chacune des autres
11	CLASSIQUE Trois menus quotidiens sont proposés à un sportif dont la dépense totale est de 9000 kJ par jour. Lequel lui fait prendre du poids : A (200 g de glucides, 120 g de lipides, 90 g de protides), B (150 g, 120 g, 90 g) ou C (180 g, 100 g, 80 g) ?		

C Ce travail ou cette dépense d'effort est-il juste ?

Travail et rendement · ★★★

Questions-types : *« Le travail effectué est de … J. » · « La dépense pendant l'exercice est de … kJ. »*

Renvoi : mémo, carte C (① avant de calculer · ② démarche · ③ vérifier)

CALCULE

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)
12	CLASSIQUE Un sujet soulève et repose 200 fois une charge de 20 kg sur 50 cm (g = 9,81). Quel travail effectue-t-il ?	
13	VARIANTE Un cycliste pédale 30 minutes en développant une puissance mécanique de 100 W. Quel travail fournit-il ?	

VRAI OU FAUX

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)	Vrai ou faux	Si faux : l'erreur qui donne la valeur proposée
14	VARIANTE Un sujet de 70 kg monte 20 fois un escalier de 3 m de dénivelé (g = 9,81). Le travail fourni pour monter est-il de 41,2 kJ ?			
15	CLASSIQUE Un sujet fournit un travail de 90 kJ en 1 h 30 avec un rendement net de 25 % ; sa dépense de repos est de 7200 kJ par 24 h. Sa dépense pendant l'exercice est-elle de 360 kJ ?			
16	VARIANTE Sur une machine de musculation qui oppose une résistance de 200 N, un sujet pousse 100 fois la charge sur 30 cm et la retient au retour. Le travail effectué est-il de 117,7 kJ ?			

LAQUELLE EST JUSTE ?

	Énoncé	La valeur juste	L'erreur cachée derrière chacune des autres
17	CLASSIQUE Un sujet pédale 15 minutes à 80 tours par minute en appuyant avec une force de 150 N sur un pédalier de 20 cm. Le travail vaut-il 113 kJ, 216 kJ ou 226 kJ ?		
18	VARIANTE Pour fournir 60 kJ de travail, un muscle dont le rendement brut est de 20 % doit-il libérer 12 kJ, 75 kJ ou 300 kJ d'énergie ?		

D Cette quantité de chaleur est-elle juste ?

Calorimétrie directe et pertes · ★★

Questions-types : *« La dépense mesurée en chambre calorimétrique est de … kJ. » · « Les pertes de chaleur totales sont de … kJ. »*

Renvoi : mémo, carte D (① avant de calculer · ② démarche · ③ vérifier)

CALCULE

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)
19	CLASSIQUE Dans une chambre calorimétrique, l'eau circule à 25 L/h pendant 8 h et ressort réchauffée de 3 °C ; 150 g d'eau sont évaporés (2,4 kJ/g). Quelle est la dépense mesurée ?	
20	VARIANTE Un sujet doit évacuer 1200 kJ par la transpiration (2,4 kJ/g). Quelle masse d'eau doit s'évaporer ?	

VRAI OU FAUX

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)	Vrai ou faux	Si faux : l'erreur qui donne la valeur proposée
21	VARIANTE En 24 h, 360 L d'eau ont traversé l'échangeur et en ressortent 2 °C plus chauds ; l'absorbeur a retenu 300 g de vapeur d'eau (2,4 kJ/g). La production de chaleur du sujet est-elle de 3744 kJ ?			
22	VARIANTE Dans un calorimètre contenant 8 L d'eau, la combustion d'un aliment élève la température de 5 °C. La chaleur dégagée est-elle de 40 kcal ?			

LAQUELLE EST JUSTE ?

	Énoncé	La valeur juste	L'erreur cachée derrière chacune des autres
23	CLASSIQUE Dans une chambre calorimétrique, l'eau du circuit passe à 30 L/h pendant 6 h et ressort réchauffée de 2,5 °C ; le sujet évapore 120 g d'eau (2,4 kJ/g). Sa dépense mesurée vaut-elle 1890 kJ, 2178 kJ ou 2394 kJ ?		

E Ce volume ou ce capital est-il juste ?

Eau et capitaux · ★★★

Questions-types : *« Le capital hydrique actuel est de … L. » · « Le capital sodé extracellulaire est de … mmol. »*

Renvoi : mémo, carte E (① avant de calculer · ② démarche · ③ vérifier)

CALCULE

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)
24	CLASSIQUE Une femme pèse habituellement 60 kg ; elle pèse 58 kg ce jour. Quel est son capital hydrique actuel ?	
25	VARIANTE Quel est le volume du secteur extracellulaire d'un homme de 90 kg dont le poids est stable ?	

VRAI OU FAUX

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)	Vrai ou faux	Si faux : l'erreur qui donne la valeur proposée
26	CLASSIQUE Une patiente de 55 kg a perdu 3 kg en 48 h de diarrhée ; sa natrémie est de 150 mmol/L. Son capital sodé extracellulaire est-il de 1225 mmol ?			
27	CLASSIQUE Une gastro-entérite fait perdre 2 kg à un enfant de 30 kg. Son eau totale est-elle de 21 L ?			
28	VARIANTE Un patient est passé de 70 à 67 kg en deux jours ; sa natrémie est de 152 mmol/L. Son volume intracellulaire est-il augmenté ?			

LAQUELLE EST JUSTE ?

	Énoncé	La valeur juste	L'erreur cachée derrière chacune des autres
29	CLASSIQUE Un homme obèse, de poids habituel 120 kg, arrive aux urgences à 118 kg. Les osmoles de son secteur extracellulaire valent-elles 5800 mOsm, 7080 mOsm ou 17 400 mOsm ?		

F Ce volume après un apport est-il juste ?

Perfusions, urée, pertes · ★★

Questions-types : *« Après perfusion, le volume intracellulaire est de … L. » · « Les pertes hydriques sont de … mL/24 h. »*

Renvoi : mémo, carte F (① avant de calculer · ② démarche · ③ vérifier)

CALCULE

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)
30	CLASSIQUE Quel est l'apport osmolaire en urée d'un régime contenant 120 g de protides ?	
31	CLASSIQUE Un patient a une diurèse de 1800 mL par 24 h et une fièvre à 39,5 °C, sans trachéotomie. Quelles sont ses pertes hydriques sur 24 h ?	

VRAI OU FAUX

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)	Vrai ou faux	Si faux : l'erreur qui donne la valeur proposée
32	CLASSIQUE Un sujet a 45 L d'eau, dont 15 L hors des cellules. On lui perfuse 1,5 L de NaCl à 3 %. À l'équilibre, son volume intracellulaire est-il de 30 L ?			
33	VARIANTE On perfuse un soluté de NaCl plus concentré que le plasma. Le volume intracellulaire diminue-t-il ?			
34	VARIANTE On perfuse 3 L de sérum physiologique (NaCl à 0,9 %) à un patient. Son volume intracellulaire reste-t-il inchangé ?			

LAQUELLE EST JUSTE ?

	Énoncé	La valeur juste	L'erreur cachée derrière chacune des autres
35	CLASSIQUE Un nourrisson pesait 5200 g ; il pèse 4600 g ce jour. Sa perte de poids vaut-elle 1,15 %, 11,5 % ou 13 % ?		

G Ce pH ou ce trouble est-il juste ?

Équilibre acido-basique · ★

Questions-types : *« Le pH vaut … » · « Il s'agit d'une acidose (ou alcalose) métabolique (ou respiratoire). »*

Renvoi : mémo, carte G (① avant de calculer · ② démarche · ③ vérifier)

CALCULE

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)
36	CLASSIQUE Les bicarbonates sont à 36 mmol/L et la $PaCO_2$ à 60 mmHg. Quel est le pH ?	
37	VARIANTE Le pH est de 7,4 et la $PaCO_2$ de 50 mmHg. Quelle est la concentration en bicarbonates ?	
38	VARIANTE On ajoute brutalement 8 mmol d'ions H^+ par litre de sang, dont le pouvoir tampon est de 32 mmol/L par unité de pH. Le pH de départ est de 7,4. Que devient-il ?	

VRAI OU FAUX

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)	Vrai ou faux	Si faux : l'erreur qui donne la valeur proposée
39	CLASSIQUE Les gaz du sang d'un patient diabétique montrent des bicarbonates à 6 mmol/L et une $PaCO_2$ à 20 mmHg. S'agit-il d'une acidose respiratoire ?			
40	VARIANTE Le rapport bicarbonates sur CO_2 dissous vaut 20. Le pH est-il normal ?			
41	CLASSIQUE Un patient insuffisant respiratoire chronique a un pH de 7,33, une $PaCO_2$ de 60 mmHg et des bicarbonates à 31 mmol/L. S'agit-il d'une acidose respiratoire compensée par le rein ?			

LAQUELLE EST JUSTE ?

	Énoncé	La valeur juste	L'erreur cachée derrière chacune des autres
42	CLASSIQUE Après des vomissements répétés, un patient a des bicarbonates à 48 mmol/L pour une $PaCO_2$ normale de 40 mmHg. Son pH vaut-il 6,18, 7,4 ou 7,7 ?		

H Cette perte de chaleur est-elle juste ?

Échanges thermiques · ★★

Questions-types : *« La chaleur totale perdue au cours de l'examen est de … kJ. » · « La perte thermique par conduction (convection, radiation) est de … kJ. » · « La constante d'échange par radiation doit être comprise entre … »*

Renvoi : mémo, carte H (① avant de calculer · ② démarche · ③ vérifier)

CALCULE

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)
43	CLASSIQUE Une randonneuse fait une pause de 30 minutes, assise sur un rocher à 12 °C. Sa peau est à 32 °C, la surface en contact avec le rocher est de 0,3 m^2 et la constante d'échange par conduction de 12 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$. Quelle chaleur perd-elle par conduction pendant la pause ?	
44	VARIANTE Dans sa couveuse, un nouveau-né perd 6 W par radiation et 4 W par convection. Quelle quantité de chaleur perd-il ainsi en 5 heures ?	

VRAI OU FAUX

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)	Vrai ou faux	Si faux : l'erreur qui donne la valeur proposée
45	CLASSIQUE Un chauffeur conduit pendant 3 h. L'habitacle et le siège sont à 21 °C, sa peau à 31 °C, sa surface corporelle est de 1,6 m^2 ; la constante d'échange par radiation, convection et conduction est de 2 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$; la respiration lui fait perdre 15 mL d'eau par heure (2,42 kJ/g). La chaleur totale perdue est-elle de 454,5 kJ ?			
46	VARIANTE Un nageur perd de la chaleur par convection dans une eau à 22 °C : peau à 28 °C, surface de 2 m^2, constante d'échange de 30 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$. Lui faut-il 30 minutes pour perdre 648 kJ ?			
47	VARIANTE Dans une chambre froide dont les parois sont à 263 K, un sujet a la peau à 34 °C ; surface de 1,8 m^2, constante d'échange par radiation de 0,5 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$ (combinaison isolante). Perd-il 21,6 W par radiation ?			

LAQUELLE EST JUSTE ?

	Énoncé	La valeur juste	L'erreur cachée derrière chacune des autres
48	CLASSIQUE Pendant 2 h, la peau d'un sujet est à 32 °C et l'air à 24 °C ; surface de 1,8 m² ; h = 4 W·m⁻²·K⁻¹ pour la radiation et pour la convection ; il transpire 20 mL/h (2,42 kJ/g). Ses pertes de chaleur valent-elles 511,5 kJ, 829,4 kJ ou 926,2 kJ ?		
49	VARIANTE Après un match, un joueur prend un bain froid de 20 minutes, assis, le buste hors de l'eau. Eau à 15 °C, air à 22 °C, peau à 30 °C ; surface corporelle de 1,8 m², dont 0,6 m² hors de l'eau ; constante d'échange de 25 W·m⁻²·K⁻¹ dans l'eau et de 5 W·m⁻²·K⁻¹ dans l'air. Perd-il 540 kJ, 568,8 kJ ou 838,8 kJ ?		

I Cette clairance ou ce DFG est-il juste ?

Clairance et filtration · ★★

Questions-types : *« La clairance rénale d'une substance est le volume de plasma épuré … en 1 minute. » · « La valeur normale du débit de filtration glomérulaire (DFG) est de … mL/min. » · « Une substance librement filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée, a une clairance de … »*

Renvoi : mémo, carte I (① avant de calculer · ② démarche · ③ vérifier)

CALCULE

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)
50	VARIANTE Chez un sujet, l'urine contient 12 mmol/L d'une substance, le débit urinaire est de 2 mL/min et la concentration plasmatique de 0,1 mmol/L. Quelle est la clairance de cette substance ?	
51	VARIANTE Un sujet élimine 2,88 L d'urine en 24 h. Quel est son débit urinaire en mL/min ?	

VRAI OU FAUX

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)	Vrai ou faux	Si faux : l'erreur qui donne la valeur proposée
52	CLASSIQUE La clairance d'une substance librement filtrée, qui n'est ni réabsorbée ni sécrétée, est-elle de l'ordre de 120 mL/min ?			
53	VARIANTE Une substance a une concentration urinaire de 5 mmol/L et une concentration plasmatique de 0,5 mmol/L, pour un débit urinaire de 1 mL/min. Est-elle sécrétée par le tubule ?			
54	VARIANTE Un DFG de 120 mL/min correspond-il à environ 180 L de plasma filtré par jour ?			

LAQUELLE EST JUSTE ?

	Énoncé	La valeur juste	L'erreur cachée derrière chacune des autres
55	CLASSIQUE Chez un sujet sain, la clairance du glucose vaut-elle 0 mL/min, 120 mL/min ou 180 mL/min ?		
56	VARIANTE Urine à 9 mmol/L, débit urinaire de 1,2 mL/min, plasma à 0,15 mmol/L. La clairance vaut-elle 7,2 mL/min, 60 mL/min ou 72 mL/min ?		

N La valeur proposée est-elle juste ?

Variantes jamais tombées · ★

Questions-types : *« Même calcul, mais une donnée change de forme : autre durée, autre unité, sens inverse. »*

Renvoi : carte du mémo indiquée en tête de chaque énoncé

CALCULE

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)
57	VARIANTE Carte A · On recueille pendant 5 minutes l'air expiré par un sujet au repos : 40 L, contenant 18 % d'O_2. Quelle est sa dépense de repos sur 24 h ?	
58	VARIANTE Carte G · Le pouvoir tampon du sang vaut 36 mmol/L par unité de pH. Quelle charge acide fait passer le pH de 7,4 à 7,25 ?	
59	VARIANTE Carte H · Dans une fonderie, les parois sont à 45 °C et la peau d'un ouvrier à 35 °C ; surface de 2 m^2, constante d'échange par radiation de 4 $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$. Quel est l'échange de chaleur par radiation en 1 h, et dans quel sens ?	

VRAI OU FAUX

	Énoncé	Ta valeur (avec l'unité)	Vrai ou faux	Si faux : l'erreur qui donne la valeur proposée
60	VARIANTE Carte A · Un sujet au repos consomme 300 mL d'O_2 par minute (1 kcal = 4,18 kJ). Sa dépense de repos dépasse-t-elle 2000 kcal par jour ?			
61	VARIANTE Carte A · Un sujet consomme 24 L d'O_2 par heure et rejette 280 mL de CO_2 par minute. Son quotient respiratoire est-il de 0,7, ce qui oriente vers les lipides ?			
62	VARIANTE Carte G · Pour que le pH tombe à 6,8 avec une $PaCO_2$ de 40 mmHg, les bicarbonates doivent-ils descendre à 12 mmol/L ?			
63	VARIANTE Carte H · Un sujet perd 45 W de chaleur pendant 2 h (1 kcal = 4,18 kJ). A-t-il perdu 324 kcal ?			

LAQUELLE EST JUSTE ?

	Énoncé	La valeur juste	L'erreur cachée derrière chacune des autres
64	VARIANTE Carte A · Un effort dure 2 h à 50 W (1 L d'O_2 = 20 kJ ; air à 21 % d'O_2). Faut-il emporter 18 L, 86 L ou 360 L d'air ?		

Corrigé

La méthode est celle de la carte du mémo : ① avant de calculer · ② démarche · ③ vérifier.

A Cette dépense de repos est-elle juste ?

Calorimétrie indirecte · ★★★

Questions-types : *« La dépense énergétique de repos sur 24 h vaut … kJ. » · « La consommation d'O_2 est de … L/h. »*

	Question	Réponse	Verdict ou erreurs cachées	Raisonnement pas à pas
1	*On recueille pendant 10 minutes l'air expiré par un sujet au repos : 75 L, contenant 17 % d'O_2. Quelle est sa dépense énergétique de repos sur 24 h ?*	**8640 kJ**	—	• ② Ce que le corps a gardé : l'air entre à 21 % d'O_2 et ressort à 17 % → il a gardé 4 points. • ② Combien de litres : 4 % des 75 L du sac, soit 3 L d'O_2 consommés en 10 minutes. • ② Passer à l'énergie de la journée : recueil de 10 min → × 2880 (20 kJ par litre, 144 tranches de 10 min dans 24 h) : 3 × 2880 = 8640 kJ. • ③ 8640 kJ est dans la fourchette d'un adulte au repos (5000 à 10 000) : cohérent.
2	*Un sujet au repos consomme 0,25 L d'O_2 par minute (1 L d'O_2 = 20 kJ). Quel est son métabolisme de repos par jour ?*	**7200 kJ**	—	• Pas de sac ici : on donne directement l'O_2 consommé, 0,25 L par minute. • ② Une journée compte 1440 minutes : 0,25 × 1440 = 360 L d'O_2 par jour. • Chaque litre d'O_2 libère 20 kJ : 360 × 20 = 7200 kJ par jour. • ③ Dans la fourchette d'un adulte au repos : cohérent.
3	*Un sujet respire 10 minutes dans un sac de Douglas, qui recueille 50 L d'air expiré ; la fraction expirée d'O_2 (FeO_2) vaut 0,16. Consomme-t-il 15 L d'O_2 par heure ?*	**15 L/h**	**vrai**	• FeO_2 = 0,16 veut dire 16 % d'O_2 dans l'air expiré : c'est la même donnée, écrite en décimal. • ② Le corps a gardé 21 − 16 = 5 points d'O_2. • ② 5 % des 50 L du sac : 2,5 L d'O_2 consommés en 10 minutes. • On demande un débit par heure, pas une énergie : une heure compte 6 tranches de 10 minutes → 2,5 × 6 = 15 L/h → vrai.
4	*On recueille 60 L d'air expiré en 10 minutes chez un sujet dont la dépense de repos est de 8640 kJ par 24 h. L'air expiré contient-il 5 % d'O_2 ?*	**16 %**	**faux** erreur : écart (O_2 gardé) pris pour le pourcentage expiré	• On connaît le résultat (la dépense) et on cherche une donnée de départ (le pourcentage expiré) : on fait la démarche à l'envers. • ② À l'envers : 8640 ÷ 2880 = 3 L d'O_2 consommés en 10 minutes. • ② À l'envers : 3 L sur 60 L, c'est 5 % de l'air que le corps a gardé. • ② À l'envers : l'air entrait à 21 % ; il en ressort 21 − 5 = 16 %. • 5 % est faux : c'est la part gardée par le corps, pas ce qui reste dans l'air expiré.
5	*Pendant un quart d'heure, on recueille 105 L d'air expiré (FeO_2 = 0,17). Le métabolisme de base de ce sujet vaut-il 8064 kJ, 12 096 kJ ou 34 272 kJ par jour ?*	**8064 kJ**	12 096 = recueil traité comme s'il durait 10 min · 34 272 = FeO_2 prise à la place de l'écart (0,21 − 0,17)	• ① Avant de calculer : 12 096 est exactement 1,5 fois 8064, la trace d'une durée mal prise en compte ; 34 272 est hors de toute dépense de repos plausible. • « Métabolisme de base » = dépense de repos sur 24 h ; FeO_2 = 0,17 = 17 % d'O_2 dans l'air expiré. • ② Le corps a gardé 21 − 17 = 4 points. ② 4 % de 105 L = 4,2 L en 15 minutes. • ② Un quart d'heure, ce n'est pas 10 minutes : multiplicateur = 28 800 ÷ 15 = 1920 → 4,2 × 1920 = 8064 kJ. • Les autres : 12 096 a utilisé 2880 (celui des 10 minutes) ; 34 272 a pris 17 % comme part consommée.

B Ce régime donne-t-il ce bilan ?

Bilan énergétique · ★★★

Questions-types : *« Le régime … permet une prise de poids. » · « Les apports de ce repas sont de … kJ. »*

	Question	Réponse	Verdict ou erreurs cachées	Raisonnement pas à pas

6	*Un repas contient 90 g de glucides, 40 g de lipides et 30 g de protides. Quels sont ses apports énergétiques ?*	**3410 kJ**	—	• On veut l'énergie du repas : chaque nutriment apporte une énergie par gramme. • ② Lipides × 2,5 + glucides + protides : les lipides comptent 2,5 fois → 2,5 × 40 = 100 ; 100 + 90 + 30 = 220. • ② Résultat précédent × 15 : 2200 + 1100 = 3300. • ② Résultat précédent + glucides + lipides ÷ 2 : 3300 + 90 + 20 = 3410 kJ. • Contrôle : 16 × 90 + 38 × 40 + 15 × 30 = 1440 + 1520 + 450 = 3410.
7	*Un sujet dépense 6500 kJ par jour au repos et 2500 kJ pour ses activités. Quel apport quotidien lui faut-il pour un bilan nul ?*	**9000 kJ**	—	• Un bilan nul : les apports doivent égaler exactement tout ce que le sujet dépense. • ② Il dépense au repos et pendant ses activités : 6500 + 2500 = 9000 kJ par jour. • Il lui faut donc 9000 kJ par jour.
8	*Un sujet dépense 7000 kJ par jour au repos et 3000 kJ pour ses activités. Son régime apporte 160 g de glucides, 140 g de lipides et 100 g de protides. Ce régime lui permet-il de prendre du poids ?*	**9380 kJ**	**faux**	• ② Ce que le régime doit couvrir : 7000 au repos + 3000 en activité = 10 000 kJ. « Prendre du poids » → il faut dépasser 10 000. • ② Lipides × 2,5 + glucides + protides : 2,5 × 140 = 350 ; 350 + 160 + 100 = 610. • ② Résultat précédent × 15 : 6100 + 3050 = 9150. • ② Résultat précédent + glucides + lipides ÷ 2 : 9150 + 160 + 70 = 9380 kJ. • 9380 est sous 10 000 : le sujet perd du poids → faux.
9	*Pour un sujet qui dépense 11 500 kJ par jour, un régime de 260 g de glucides, 160 g de lipides et 110 g de protides donne-t-il un bilan négatif ?*	**11 890 kJ**	**faux** erreur : sens inversé : bilan négatif = perte de poids	• ② « Bilan négatif » : le sujet dépense plus qu'il ne mange. Il faudrait des apports sous 11 500 kJ. • ② Lipides × 2,5 + glucides + protides : 400 + 260 + 110 = 770. • ② Résultat précédent × 15 : 7700 + 3850 = 11 550. • ② Résultat précédent + glucides + lipides ÷ 2 : 11 550 + 260 + 80 = 11 890 kJ. • 11 890 dépasse 11 500 : le bilan est positif → faux. Le piège porte sur le mot : bilan négatif = perte de poids.
10	*Le régime X (180 g de glucides, 150 g de lipides, 100 g de protides) apporte 10 080 kJ. Le régime Y (170 g de glucides, 140 g de lipides, 90 g de protides) apporte-t-il davantage ?*	**moins (9390 kJ)**	**faux** erreur : comparaison inversée	• ① Avant de calculer : on compare les deux régimes nutriment par nutriment. • Y a moins de glucides (170 contre 180), moins de lipides (140 contre 150) et moins de protides (90 contre 100) que X. • Chaque gramme en moins retire de l'énergie : Y apporte forcément moins que X, sans aucun calcul → faux (Y apporte 9390 kJ).
11	*Trois menus quotidiens sont proposés à un sportif dont la dépense totale est de 9000 kJ par jour. Lequel lui fait prendre du poids : A (200 g de glucides, 120 g de lipides, 90 g de protides), B (150 g, 120 g, 90 g) ou C (180 g, 100 g, 80 g) ?*	**A (9110 kJ)**	B = 8310 kJ et C = 7880 kJ : sous le seuil	• ② Le seuil est de 9000 kJ ; « prendre du poids » → il faut le dépasser. • ① B a moins de glucides que A et autant de lipides et de protides : B apporte moins que A. • ② Lipides × 2,5 + glucides + protides, pour chaque menu : A = 300 + 200 + 90 = 590 ; B = 300 + 150 + 90 = 540 ; C = 250 + 180 + 80 = 510. • ② Résultat précédent × 15 : A = 8850 ; B = 8100 ; C = 7650. • ② Résultat précédent + glucides + lipides ÷ 2 : A = 8850 + 200 + 60 = 9110 → au-dessus ; B = 8100 + 150 + 60 = 8310 et C = 7650 + 180 + 50 = 7880 → en dessous. • Seul A dépasse le seuil.

C Ce travail ou cette dépense d'effort est-il juste ?

Travail et rendement · ★★★

Questions-types : *« Le travail effectué est de … J. » · « La dépense pendant l'exercice est de … kJ. »*

	Question	Réponse	Verdict ou erreurs cachées	Raisonnement pas à pas

12	*Un sujet soulève et repose 200 fois une charge de 20 kg sur 50 cm (g = 9,81). Quel travail effectue-t-il ?*	**39,24 kJ**	—	• ② La force : soulever 20 kg demande une force égale à son poids, 20 × g. • ② La distance : « soulève et repose » → les muscles travaillent à la montée et à la descente, donc 2 × 50 cm par répétition ; sur 200 répétitions : 200 m. • Travail = force × distance = 20 × 10 × 200 = 40 000 J avec g = 10. • 9,81 est 2 % plus petit que 10 : la vraie valeur est juste en dessous, 39 240 J ≈ 39,24 kJ.
13	*Un cycliste pédale 30 minutes en développant une puissance mécanique de 100 W. Quel travail fournit-il ?*	**180 kJ**	—	• Une puissance en watts est une énergie fournie à chaque seconde : 1 W = 1 J par seconde. • Il suffit de multiplier par la durée en secondes : 30 min = 1800 s. • 100 × 1800 = 180 000 J = 180 kJ.
14	*Un sujet de 70 kg monte 20 fois un escalier de 3 m de dénivelé (g = 9,81). Le travail fourni pour monter est-il de 41,2 kJ ?*	**41,2 kJ**	**vrai**	• ② La charge est le sujet lui-même : force = 70 × g. • ② La distance : il monte 20 fois 3 m = 60 m. Seule la montée est comptée : pas de × 2. • Travail = 70 × 10 × 60 = 42 000 J avec g = 10 ; avec 9,81, juste en dessous : 41 202 J ≈ 41,2 kJ → vrai.
15	*Un sujet fournit un travail de 90 kJ en 1 h 30 avec un rendement net de 25 % ; sa dépense de repos est de 7200 kJ par 24 h. Sa dépense pendant l'exercice est-elle de 360 kJ ?*	**810 kJ**	**faux** erreur : repos oublié (rendement net)	• ② La dépense, c'est le travail divisé par le rendement : à 25 %, il faut 4 fois le travail → 90 × 4 = 360 kJ. • Mais le rendement est net : il ne porte que sur l'énergie dépensée au-dessus du repos. Il faut ajouter ce que le sujet aurait dépensé au repos pendant la même durée. • Repos pendant 1 h 30 : 7200 ÷ 24 = 300 kJ par heure, × 1,5 = 450 kJ. • Dépense = 360 + 450 = 810 kJ → 360 est faux (repos oublié).
16	*Sur une machine de musculation qui oppose une résistance de 200 N, un sujet pousse 100 fois la charge sur 30 cm et la retient au retour. Le travail effectué est-il de 117,7 kJ ?*	**12 kJ**	**faux** erreur : × g ajouté à une force déjà en newtons	• ① Avant de calculer : 117,7 ÷ 12 ≈ 9,81. La proposition a multiplié par g alors qu'il ne le fallait pas. • ② La résistance est donnée en newtons (200 N) : c'est déjà une force, on ne remultiplie pas par g. • ② La distance : il pousse puis retient la charge au retour, comme « soulève et repose » → 2 × 0,3 m par répétition, × 100 = 60 m. • Travail = 200 × 60 = 12 000 J = 12 kJ → faux.
17	*Un sujet pédale 15 minutes à 80 tours par minute en appuyant avec une force de 150 N sur un pédalier de 20 cm. Le travail vaut-il 113 kJ, 216 kJ ou 226 kJ ?*	**226 kJ**	216 = 2π pris égal à 6 · 113 = π au lieu de 2π (un demi-tour par tour)	• ① Avant de calculer : 216 et 226 sont à 5 % l'un de l'autre, la signature de l'arrondi de 2π (6 au lieu de 6,28). 113 est la moitié de 226 : un tour mal compté. • ② La force : 150 N. • ② La distance : à chaque tour, la pédale décrit un cercle de rayon 20 cm, soit 2π × 0,2 m ; nombre de tours = 80 × 15 = 1200. • Travail = 150 × 0,2 × 1200 × 2π = 36 000 × 6 = 216 000, + 5 % ≈ 226 800 J (exact : 226 195 J) → 226 kJ. • Les autres : 216 a pris 2π = 6 sans corriger ; 113 a pris π au lieu de 2π.
18	*Pour fournir 60 kJ de travail, un muscle dont le rendement brut est de 20 % doit-il libérer 12 kJ, 75 kJ ou 300 kJ d'énergie ?*	**300 kJ**	12 = 20 % du travail (multiplié au lieu de divisé) · 75 = travail ÷ 0,8	• ① Avant de calculer : la dépense est toujours plus grande que le travail, puisque le muscle perd une partie de l'énergie en chaleur. 12 kJ est donc impossible. • ② Rendement brut de 20 % : seul un cinquième de l'énergie libérée par le muscle devient du travail → énergie = travail × 5 = 300 kJ. • Les autres : 12 = 20 % de 60 (multiplié au lieu de divisé) ; 75 = 60 ÷ 0,8 (divisé par la part perdue).

D Cette quantité de chaleur est-elle juste ?

Calorimétrie directe et pertes · ★★

Questions-types : *« La dépense mesurée en chambre calorimétrique est de … kJ. » · « Les pertes de chaleur totales sont de … kJ. »*

	Question	Réponse	Verdict ou erreurs cachées	Raisonnement pas à pas

19	*Dans une chambre calorimétrique, l'eau circule à 25 L/h pendant 8 h et ressort réchauffée de 3 °C ; 150 g d'eau sont évaporés (2,4 kJ/g). Quelle est la dépense mesurée ?*	**2880 kJ**	—	• La chaleur du sujet part par deux voies : elle réchauffe l'eau du circuit, et elle évapore de l'eau. • ② Eau réchauffée : 25 L/h pendant 8 h = 200 L. Chauffer 1 L de 1 °C demande 4,2 kJ : 200 × 3 × 4,2 = 2520 kJ. • ② Eau évaporée : 150 g × 2,4 kJ/g = 360 kJ. • Total = 2520 + 360 = 2880 kJ.
20	*Un sujet doit évacuer 1200 kJ par la transpiration (2,4 kJ/g). Quelle masse d'eau doit s'évaporer ?*	**500 g**	—	• Chaque gramme d'eau qui s'évapore emporte 2,4 kJ de chaleur. • Pour évacuer 1200 kJ, il faut 1200 ÷ 2,4 grammes ; de tête : 12 000 ÷ 24 = 500 g.
21	*En 24 h, 360 L d'eau ont traversé l'échangeur et en ressortent 2 °C plus chauds ; l'absorbeur a retenu 300 g de vapeur d'eau (2,4 kJ/g). La production de chaleur du sujet est-elle de 3744 kJ ?*	**3744 kJ**	**vrai**	• ② Le volume d'eau est déjà donné (360 L) : pas besoin de débit × durée. Chaleur de l'eau réchauffée = 360 × 2 × 4,2 = 3024 kJ. • ② « L'absorbeur a retenu 300 g de vapeur » : c'est l'eau évaporée par le sujet. Chaleur emportée = 300 × 2,4 = 720 kJ. • Total = 3024 + 720 = 3744 kJ → vrai.
22	*Dans un calorimètre contenant 8 L d'eau, la combustion d'un aliment élève la température de 5 °C. La chaleur dégagée est-elle de 40 kcal ?*	**40 kcal**	**vrai**	• En kcal, la règle est encore plus simple : chauffer 1 L d'eau de 1 °C demande 1 kcal. • 8 L réchauffés de 5 °C : 8 × 5 = 40 kcal (environ 167 kJ) → vrai.
23	*Dans une chambre calorimétrique, l'eau du circuit passe à 30 L/h pendant 6 h et ressort réchauffée de 2,5 °C ; le sujet évapore 120 g d'eau (2,4 kJ/g). Sa dépense mesurée vaut-elle 1890 kJ, 2178 kJ ou 2394 kJ ?*	**2178 kJ**	1890 = eau évaporée oubliée · 2394 = évaporation comptée à 4,2 kJ/g	• ① Avant de calculer : 1890 ressemble à l'eau réchauffée seule ; 2394 a un deuxième morceau trop gros. Les deux appâts portent sur l'eau évaporée. • ② Eau réchauffée : 30 L/h pendant 6 h = 180 L ; 180 × 2,5 × 4,2 = 450 × 4,2 = 1890 kJ. • ② Eau évaporée : chaque gramme emporte 2,4 kJ : 120 × 2,4 = 288 kJ. • Total = 1890 + 288 = 2178 kJ. • Les autres : 1890 oublie l'eau évaporée ; 2394 compte l'évaporation à 4,2 kJ/g, la valeur de l'eau réchauffée (120 × 4,2 = 504).

E Ce volume ou ce capital est-il juste ?

Eau et capitaux · ★★★

Questions-types : *« Le capital hydrique actuel est de … L. » · « Le capital sodé extracellulaire est de … mmol. »*

	Question	Réponse	Verdict ou erreurs cachées	Raisonnement pas à pas
24	*Une femme pèse habituellement 60 kg ; elle pèse 58 kg ce jour. Quel est son capital hydrique actuel ?*	**28 L**	—	• ② L'eau représente une part fixe du poids habituel. Une femme → 50 % : 60 × 0,5 = 30 L. • ② Elle a perdu 2 kg rapidement : c'est de l'eau, 2 L. • Capital hydrique actuel = 30 − 2 = 28 L.
25	*Quel est le volume du secteur extracellulaire d'un homme de 90 kg dont le poids est stable ?*	**18 L**	—	• ② Homme → 60 % du poids : 90 × 0,6 = 54 L d'eau. Poids stable : pas de correction. • ② L'extracellulaire représente un tiers de l'eau du corps : 54 ÷ 3 = 18 L.
26	*Une patiente de 55 kg a perdu 3 kg en 48 h de diarrhée ; sa natrémie est de 150 mmol/L. Son capital sodé extracellulaire est-il de 1225 mmol ?*	**1225 mmol**	**vrai**	• ② Femme → 50 % : 55 × 0,5 = 27,5 L habituellement. • ② Une perte de 3 kg en 48 h, c'est de l'eau : 3 L → 24,5 L aujourd'hui. • ② Le sodium est presque tout dans le secteur extracellulaire, qui fait un tiers de l'eau. Capital = volume × natrémie = 24,5 ÷ 3 × 150. • Diviser 150 par 3 d'abord (50) rend le calcul immédiat : 24,5 × 50 = 1225 mmol → vrai.
27	*Une gastro-entérite fait perdre 2 kg à un enfant de 30 kg. Son eau totale est-elle de 21 L ?*	**19 L**	**faux** erreur : perte de poids oubliée	• ② Enfant → 70 % : 30 × 0,7 = 21 L, c'est l'eau habituelle. • ② La gastro-entérite lui a fait perdre 2 kg, soit 2 L d'eau : 21 − 2 = 19 L. • 21 L est faux : c'est l'eau d'avant, la perte de poids a été oubliée.

28	*Un patient est passé de 70 à 67 kg en deux jours ; sa natrémie est de 152 mmol/L. Son volume intracellulaire est-il augmenté ?*	**diminué**	**faux** erreur : natrémie lue à l'envers	• Pas de calcul ici : on lit l'état. • Le poids a baissé de 3 kg en deux jours → le patient a perdu de l'eau : déshydratation. • La natrémie est haute (152) → le milieu extracellulaire est trop concentré ; l'eau sort des cellules pour le diluer. • Les cellules se vident : le volume intracellulaire est diminué → faux.
29	*Un homme obèse, de poids habituel 120 kg, arrive aux urgences à 118 kg. Les osmoles de son secteur extracellulaire valent-elles 5800 mOsm, 7080 mOsm ou 17 400 mOsm ?*	**5800 mOsm**	7080 = 60 % du poids du jour · 17 400 = division par 3 oubliée	• ① Avant de calculer : 17 400 vaut 3 fois 5800 (division par 3 oubliée) ; 7080 utilise 60 %, qui n'est pas le pourcentage d'un sujet obèse. • ② Homme obèse → 50 % (10 points de moins que les 60 % de l'homme : la graisse contient peu d'eau ; une femme obèse serait à 40 %) : 120 × 0,5 = 60 L. • ② Il pèse 2 kg de moins que d'habitude : 2 L d'eau en moins → 58 L. • ② Extracellulaire = 58 ÷ 3 ; capital osmolaire = volume × 300 = 58 ÷ 3 × 300 = 58 × 100 = 5800 mOsm.

F Ce volume après un apport est-il juste ?

Perfusions, urée, pertes · ★★

Questions-types : *« Après perfusion, le volume intracellulaire est de … L. » · « Les pertes hydriques sont de … mL/24 h. »*

	Question	Réponse	Verdict ou erreurs cachées	Raisonnement pas à pas
30	*Quel est l'apport osmolaire en urée d'un régime contenant 120 g de protides ?*	**640 mOsm**	—	• Les protides sont transformés en urée : 1 g d'urée pour 3 g de protides → 120 ÷ 3 = 40 g d'urée. • Chaque gramme d'urée vaut 16 mOsm : 40 × 16 = 640 mOsm.
31	*Un patient a une diurèse de 1800 mL par 24 h et une fièvre à 39,5 °C, sans trachéotomie. Quelles sont ses pertes hydriques sur 24 h ?*	**3775 mL**	—	• On additionne toutes les sorties d'eau sur 24 h, toujours dans le même ordre. • Urines 1800 + peau 600 + respiration 300 + selles 200 = 2900 mL. • La fièvre ajoute 350 mL par degré au-dessus de 37 °C : 39,5 − 37 = 2,5 °C → 875 mL. • Total = 2900 + 875 = 3775 mL.
32	*Un sujet a 45 L d'eau, dont 15 L hors des cellules. On lui perfuse 1,5 L de NaCl à 3 %. À l'équilibre, son volume intracellulaire est-il de 30 L ?*	**27,9 L**	**faux** erreur : eau des cellules supposée immobile	• ② Avant la perfusion, chaque litre contient 0,3 osmol : 4,5 osmol dehors (15 L) et 9 osmol dans les cellules (30 L). • ② 1,5 L de NaCl à 3 % (3 ÷ 3 = 1 osmol par litre) apporte 1,5 osmol, qui restent dehors. Total : 15 osmol dans 46,5 L. • ② L'eau se répartit jusqu'à la même osmolarité partout : les cellules gardent leurs 9 osmol sur 15, donc 0,6 du volume total → 0,6 × 46,5 = 27,9 L. • ③ Perfusion hypertonique → les cellules perdent de l'eau (30 → 27,9) : cohérent. 30 L est faux.
33	*On perfuse un soluté de NaCl plus concentré que le plasma. Le volume intracellulaire diminue-t-il ?*	**oui**	**vrai**	• ① Pas besoin de calcul : un NaCl plus concentré que le plasma est hypertonique. • Le NaCl ne traverse pas la membrane des cellules : il reste dehors et concentre le milieu extracellulaire. • L'eau sort des cellules pour rééquilibrer : le volume intracellulaire diminue → vrai.
34	*On perfuse 3 L de sérum physiologique (NaCl à 0,9 %) à un patient. Son volume intracellulaire reste-t-il inchangé ?*	**inchangé**	**vrai**	• ① « Sérum physiologique » = NaCl à 0,9 % = 0,3 osmol/L, exactement l'osmolarité du plasma : perfusion isotonique. • L'osmolarité ne change nulle part : l'eau n'a aucune raison de passer d'un compartiment à l'autre. • Les 3 L restent dans le secteur extracellulaire ; le volume des cellules ne change pas → vrai.
35	*Un nourrisson pesait 5200 g ; il pèse 4600 g ce jour. Sa perte de poids vaut-elle 1,15 %, 11,5 % ou 13 % ?*	**11,5 %**	13 % = perte rapportée au poids du jour · 1,15 % = virgule décalée	• ① Avant de calculer : 10 % de 5200 g = 520 g. La perte est de 600 g, un peu plus que 520 : un peu plus de 10 %, donc 11,5 %. • Calcul : 600 ÷ 5200 ≈ 0,115 = 11,5 %. • Les autres : 13 % rapporte la perte au poids du jour (600 ÷ 4600) au lieu du poids de départ ; 1,15 % a décalé la virgule.

G Ce pH ou ce trouble est-il juste ?

Équilibre acido-basique · ★

Questions-types : *« Le pH vaut … » · « Il s'agit d'une acidose (ou alcalose) métabolique (ou respiratoire). »*

	Question	Réponse	Verdict ou erreurs cachées	Raisonnement pas à pas
36	*Les bicarbonates sont à 36 mmol/L et la $PaCO_2$ à 60 mmHg. Quel est le pH ?*	**7,4**	—	• ② Le CO_2 est mesuré en mmHg ; pour le comparer aux bicarbonates, on le convertit en mmol/L : 0,03 × 60 = 1,8. • ② Le pH dépend du rapport bicarbonates sur CO_2 dissous : 36 ÷ 1,8 = 20 ; log 20 = 1,3 → pH = 6,1 + 1,3 = 7,4. • ③ Rapport 20 = pH normal, alors que les deux valeurs sont hautes : le trouble est compensé.
37	*Le pH est de 7,4 et la $PaCO_2$ de 50 mmHg. Quelle est la concentration en bicarbonates ?*	**30 mmol/L**	—	• On connaît le pH et on cherche les bicarbonates : on fait le chemin à l'envers. • pH − 6,1 = 1,3 = log du rapport → le rapport vaut 20. • CO_2 dissous = 0,03 × 50 = 1,5 mmol/L ; bicarbonates = 20 × 1,5 = 30 mmol/L.
38	*On ajoute brutalement 8 mmol d'ions H^+ par litre de sang, dont le pouvoir tampon est de 32 mmol/L par unité de pH. Le pH de départ est de 7,4. Que devient-il ?*	**7,15**	—	• Le pouvoir tampon dit combien d'ions H^+ il faut ajouter pour faire baisser le pH d'une unité. • Baisse du pH = charge acide ÷ pouvoir tampon = 8 ÷ 32 = 0,25. • pH = 7,4 − 0,25 = 7,15. Toujours un moins : on ajoute de l'acide.
39	*Les gaz du sang d'un patient diabétique montrent des bicarbonates à 6 mmol/L et une $PaCO_2$ à 20 mmHg. S'agit-il d'une acidose respiratoire ?*	**acidose métabolique**	**faux** erreur : versant inversé	• ② CO_2 dissous : 0,03 × 20 = 0,6. • ② Rapport : 6 ÷ 0,6 = 10 → pH = 6,1 + 1 = 7,1 : acidose. • ② Qui l'explique ? Les bicarbonates sont très bas (6), comme le pH : c'est le versant métabolique. La $PaCO_2$ basse (20) est la réponse respiratoire qui compense, pas la cause. • Acidose métabolique → « acidose respiratoire » est faux.
40	*Le rapport bicarbonates sur CO_2 dissous vaut 20. Le pH est-il normal ?*	**7,4**	**vrai**	• Le rapport est donné directement : plus besoin de convertir la $PaCO_2$. • log 20 = 1,3 → pH = 6,1 + 1,3 = 7,4, la valeur normale → vrai.
41	*Un patient insuffisant respiratoire chronique a un pH de 7,33, une $PaCO_2$ de 60 mmHg et des bicarbonates à 31 mmol/L. S'agit-il d'une acidose respiratoire compensée par le rein ?*	**oui**	**vrai**	• ② pH 7,33, sous 7,35 : acidose. • ② Qui l'explique ? La $PaCO_2$ est haute (60, au-dessus de 45) : le CO_2 acidifie → versant respiratoire. • ② L'autre paramètre : les bicarbonates sont hauts aussi (31). Les deux bougent dans le même sens, ce qui rapproche le rapport de 20 : c'est la compensation par le rein, pas un trouble mixte. • ③ Contrôle : 31 ÷ (0,03 × 60) = 31 ÷ 1,8 ≈ 17, un peu sous 20 → pH un peu sous 7,4, cohérent avec 7,33 → vrai.
42	*Après des vomissements répétés, un patient a des bicarbonates à 48 mmol/L pour une $PaCO_2$ normale de 40 mmHg. Son pH vaut-il 6,18, 7,4 ou 7,7 ?*	**7,7**	6,18 = $PaCO_2$ non multipliée par 0,03 · 7,4 = rapport 20 supposé sans calcul	• ① Avant de calculer : 7,4 est la valeur normale, souvent proposée par réflexe ; 6,18 est un pH incompatible avec des bicarbonates aussi hauts. • ② CO_2 dissous = 0,03 × 40 = 1,2. • ② Rapport = 48 ÷ 1,2 = 40 ; log 40 = 1,6 → pH = 7,7. • ② Bicarbonates hauts et pH haut, dans le même sens : alcalose métabolique. • Les autres : 6,18 a divisé par la $PaCO_2$ sans la multiplier par 0,03 ; 7,4 a supposé un rapport 20 sans calculer.

H Cette perte de chaleur est-elle juste ?

Échanges thermiques · ★★

Questions-types : *« La chaleur totale perdue au cours de l'examen est de … kJ. » · « La perte thermique par conduction (convection, radiation) est de … kJ. » · « La constante d'échange par radiation doit être comprise entre … »*

	Question	Réponse	Verdict ou erreurs cachées	Raisonnement pas à pas
43	*Une randonneuse fait une pause de 30 minutes, assise sur un rocher à 12 °C. Sa peau est à 32 °C, la surface en contact avec le rocher est de 0,3 m² et la constante d'échange par conduction de 12 W·m⁻²·K⁻¹. Quelle chaleur perd-elle par conduction pendant la pause ?*	**129,6 kJ**	—	• Un seul mode, la conduction, avec la surface qui touche le rocher (0,3 m²), pas la surface du corps. • ② Puissance = h × (peau − rocher) × surface = 12 × 20 × 0,3 = 72 W. • ② Énergie : 1 W pendant 1 h = 3,6 kJ ; 30 min = 0,5 h → 72 × 0,5 × 3,6 = 72 × 1,8 = 129,6 kJ. • ③ Contrôle par les secondes : 72 × 1800 s = 129 600 J = 129,6 kJ.
44	*Dans sa couveuse, un nouveau-né perd 6 W par radiation et 4 W par convection. Quelle quantité de chaleur perd-il ainsi en 5 heures ?*	**180 kJ**	—	• Les puissances sont déjà données : on les additionne, puis on les étend à la durée. • 6 + 4 = 10 W. • 10 W pendant 5 h : 10 × 5 × 3,6 = 180 kJ.
45	*Un chauffeur conduit pendant 3 h. L'habitacle et le siège sont à 21 °C, sa peau à 31 °C, sa surface corporelle est de 1,6 m² ; la constante d'échange par radiation, convection et conduction est de 2 W·m⁻²·K⁻¹ ; la respiration lui fait perdre 15 mL d'eau par heure (2,42 kJ/g). La chaleur totale perdue est-elle de 454,5 kJ ?*	**1145,7 kJ**	**faux** erreur : un seul des trois modes compté	• ① Avant de calculer : une seule constante pour trois modes, et l'habitacle comme le siège sont à 21 °C : les trois pertes sont égales. • ② Puissance d'un mode : 2 × (31 − 21) × 1,6 = 32 W ; sur 3 h : 32 × 3 × 3,6 = 345,6 kJ. • ② Trois modes égaux : 3 × 345,6 = 1036,8 kJ. • ② Évaporation respiratoire : 15 mL/h pendant 3 h = 45 mL, soit 45 g ; 45 × 2,42 = 108,9 kJ. • Total = 1036,8 + 108,9 = 1145,7 kJ. La valeur proposée, 454,5 kJ, compte un seul mode plus l'évaporation → faux.
46	*Un nageur perd de la chaleur par convection dans une eau à 22 °C : peau à 28 °C, surface de 2 m², constante d'échange de 30 W·m⁻²·K⁻¹. Lui faut-il 30 minutes pour perdre 648 kJ ?*	**30 min**	**vrai**	• On connaît l'énergie et on cherche la durée : chemin à l'envers. • ② Puissance : 30 × (28 − 22) × 2 = 360 W ; en 1 h : 360 × 3,6 = 1296 kJ. • 648 kJ, c'est la moitié de 1296 → une demi-heure, soit 30 min → vrai.
47	*Dans une chambre froide dont les parois sont à 263 K, un sujet a la peau à 34 °C ; surface de 1,8 m², constante d'échange par radiation de 0,5 W·m⁻²·K⁻¹ (combinaison isolante). Perd-il 21,6 W par radiation ?*	**39,6 W**	**faux** erreur : parois prises à +10 °C au lieu de −10 °C	• ① Une température en kelvins se convertit avant de faire l'écart : °C = K − 273, donc 263 K = −10 °C. • ② Écart peau − parois = 34 − (−10) = 44 °C (un écart vaut autant en K qu'en °C). • ② Puissance = 0,5 × 44 × 1,8 = 39,6 W. • 21,6 W vient d'un écart de 24 : parois prises à +10 °C au lieu de −10 °C → faux.
48	*Pendant 2 h, la peau d'un sujet est à 32 °C et l'air à 24 °C ; surface de 1,8 m² ; h = 4 W·m⁻²·K⁻¹ pour la radiation et pour la convection ; il transpire 20 mL/h (2,42 kJ/g). Ses pertes de chaleur valent-elles 511,5 kJ, 829,4 kJ ou 926,2 kJ ?*	**926,2 kJ**	829,4 = évaporation oubliée · 511,5 = un seul mode compté	• ① Avant de calculer : 829,4 ressemble à « deux modes sans évaporation », 511,5 à « un seul mode avec évaporation ». Les deux appâts portent sur un morceau oublié. • ② Radiation et convection ont le même h et le même écart : une seule puissance à calculer, 4 × (32 − 24) × 1,8 = 57,6 W. • ② Sur 2 h : 57,6 × 2 × 3,6 = 414,7 kJ par mode ; deux modes : 829,4 kJ. • ② Évaporation : 20 mL/h pendant 2 h = 40 g ; 40 × 2,42 = 96,8 kJ. • Total = 829,4 + 96,8 = 926,2 kJ.
49	*Après un match, un joueur prend un bain froid de 20 minutes, assis, le buste hors de l'eau. Eau à 15 °C, air à 22 °C, peau à 30 °C ; surface corporelle de 1,8 m², dont 0,6 m² hors de l'eau ; constante d'échange de 25 W·m⁻²·K⁻¹ dans l'eau et de 5 W·m⁻²·K⁻¹ dans l'air. Perd-il 540 kJ, 568,8 kJ ou 838,8 kJ ?*	**568,8 kJ**	540 = buste hors de l'eau oublié · 838,8 = toute la surface comptée dans l'eau	• ① Deux milieux : l'eau pour la partie immergée, l'air pour le buste ; chacun a son h, son écart et sa surface. • ② Partie immergée : 1,8 − 0,6 = 1,2 m² ; 25 × (30 − 15) × 1,2 = 450 W. • ② Buste : 5 × (30 − 22) × 0,6 = 24 W ; total 474 W. • ② 20 min = un tiers d'heure : × 3,6 ÷ 3 = × 1,2 → 474 × 1,2 = 568,8 kJ. • Les autres : 540 = les 450 W seuls (buste oublié) ; 838,8 = 1,8 m² dans l'eau (675 W) + 24 W = 699 W, × 1,2.

I Cette clairance ou ce DFG est-il juste ?

Clairance et filtration · ★★

Questions-types : *« La clairance rénale d'une substance est le volume de plasma épuré … en 1 minute. » · « La valeur normale du débit de filtration glomérulaire (DFG) est de … mL/min. » · « Une substance librement filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée, a une clairance de … »*

	Question	Réponse	Verdict ou erreurs cachées	Raisonnement pas à pas
50	*Chez un sujet, l'urine contient 12 mmol/L d'une substance, le débit urinaire est de 2 mL/min et la concentration plasmatique de 0,1 mmol/L. Quelle est la clairance de cette substance ?*	**240 mL/min**	—	• ② Les deux concentrations sont dans la même unité (mmol/L) et le débit urinaire est déjà en mL/min : rien à convertir. • ② La clairance, c'est le plasma épuré chaque minute : concentration urinaire × débit urinaire ÷ concentration plasmatique. • 12 × 2 = 24 ; 24 ÷ 0,1 = 240 mL/min. • ③ 240 dépasse 120 : la substance est sécrétée par le tubule.
51	*Un sujet élimine 2,88 L d'urine en 24 h. Quel est son débit urinaire en mL/min ?*	**2 mL/min**	—	• Le débit urinaire se donne en mL par minute : on convertit les litres en mL, puis les 24 h en minutes. • 2,88 L = 2880 mL ; 24 h = 1440 min. • 2880 ÷ 1440 = 2 mL/min.
52	*La clairance d'une substance librement filtrée, qui n'est ni réabsorbée ni sécrétée, est-elle de l'ordre de 120 mL/min ?*	**≈ 120 mL/min**	**vrai**	• Une substance librement filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée, est éliminée exactement comme elle est filtrée. • Sa clairance est donc égale au DFG, de l'ordre de 120 mL/min → vrai. C'est pour ça qu'elle sert à mesurer le DFG.
53	*Une substance a une concentration urinaire de 5 mmol/L et une concentration plasmatique de 0,5 mmol/L, pour un débit urinaire de 1 mL/min. Est-elle sécrétée par le tubule ?*	**10 mL/min : réabsorbée ou mal filtrée**	**faux** erreur : rapport des concentrations (10) pris pour une clairance élevée	• ① Avant de calculer : le rapport des concentrations (5 ÷ 0,5 = 10) n'est pas une clairance ; il manque le débit urinaire. • ② Clairance = 5 × 1 ÷ 0,5 = 10 mL/min. • ② Comparer à 120 : 10 est bien plus petit ; la substance est réabsorbée ou mal filtrée (grosse molécule ou chargée négativement), en tout cas pas sécrétée. • Sécrétée → faux.
54	*Un DFG de 120 mL/min correspond-il à environ 180 L de plasma filtré par jour ?*	**≈ 180 L/jour**	**vrai**	• On passe du débit par minute au débit par jour : une journée compte 1440 minutes. • 120 × 1440 = 172 800 mL, soit 172,8 L par jour. • Le poly donne lui-même l'équivalence : DFG ≈ 120 mL/min ≈ 180 L par jour → vrai. (Le calcul exact donne 172,8 L : l'écart vient de l'arrondi.)
55	*Chez un sujet sain, la clairance du glucose vaut-elle 0 mL/min, 120 mL/min ou 180 mL/min ?*	**0 mL/min**	120 = glucose supposé ni réabsorbé ni sécrété · 180 = confusion avec les 180 L filtrés par jour	• ① Avant de calculer : le glucose est filtré puis entièrement réabsorbé chez le sujet sain (poly). • Il n'en reste pas dans l'urine définitive : aucun plasma n'est épuré de glucose, la clairance vaut 0. • Les autres : 120 suppose un glucose ni réabsorbé ni sécrété ; 180 confond la clairance avec les 180 L filtrés par jour.
56	*Urine à 9 mmol/L, débit urinaire de 1,2 mL/min, plasma à 0,15 mmol/L. La clairance vaut-elle 7,2 mL/min, 60 mL/min ou 72 mL/min ?*	**72 mL/min**	60 = débit urinaire oublié (9 ÷ 0,15) · 7,2 = virgule décalée dans la concentration plasmatique (÷ 1,5)	• ② Unités d'accord : concentrations en mmol/L, débit urinaire en mL/min. • ② Clairance = 9 × 1,2 ÷ 0,15 = 10,8 ÷ 0,15 = 72 mL/min. • Les autres : 60 = 9 ÷ 0,15, le débit urinaire oublié ; 7,2 = division par 1,5 au lieu de 0,15, une virgule décalée.

N La valeur proposée est-elle juste ?

Variantes jamais tombées · ★

Questions-types : *« Même calcul, mais une donnée change de forme : autre durée, autre unité, sens inverse. »*

	Question	Réponse	Verdict ou erreurs cachées	Raisonnement pas à pas
57	*Carte A · On recueille pendant 5 minutes l'air expiré par un sujet au repos : 40 L, contenant 18 % d'O_2. Quelle est sa dépense de repos sur 24 h ?*	**6912 kJ**	—	• Le recueil dure 5 minutes, pas 10 : le multiplicateur change. • ② Écart : 21 − 18 = 3 points ; 3 % de 40 L = 1,2 L d'O_2 en 5 minutes. • ② Multiplicateur = 28 800 ÷ 5 = 5760 (288 tranches de 5 minutes dans une journée, × 20 kJ). • 1,2 × 5760 = 6912 kJ.
58	*Carte G · Le pouvoir tampon du sang vaut 36 mmol/L par unité de pH. Quelle charge acide fait passer le pH de 7,4 à 7,25 ?*	**5,4 mmol/L**	—	• Sens inverse : on connaît la baisse du pH et on cherche la charge acide. • Baisse du pH = 7,4 − 7,25 = 0,15. • Charge acide = baisse × pouvoir tampon = 0,15 × 36 = 5,4 mmol/L (de tête : 36 ÷ 10 = 3,6, plus la moitié = 5,4).
59	*Carte H · Dans une fonderie, les parois sont à 45 °C et la peau d'un ouvrier à 35 °C ; surface de 2 m², constante d'échange par radiation de 4 $W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}$. Quel est l'échange de chaleur par radiation en 1 h, et dans quel sens ?*	**gain de 288 kJ**	—	• Les parois sont plus chaudes que la peau : l'écart peau − parois est négatif, le sujet reçoit de la chaleur. • ② Puissance = 4 × 10 × 2 = 80 W, reçus. • ② En 1 h : 80 × 3,6 = 288 kJ gagnés.
60	*Carte A · Un sujet au repos consomme 300 mL d'O_2 par minute (1 kcal = 4,18 kJ). Sa dépense de repos dépasse-t-elle 2000 kcal par jour ?*	**≈ 2067 kcal**	**vrai**	• 300 mL par minute = 0,3 L ; une journée compte 1440 minutes → 0,3 × 1440 = 432 L d'O_2 par jour. • Chaque litre d'O_2 libère 20 kJ : 432 × 20 = 8640 kJ. • On compare en kcal : 8640 ÷ 4,18 ≈ 2067 kcal (de tête : 8640 ÷ 4 = 2160, un peu moins) → plus de 2000 kcal → vrai.
61	*Carte A · Un sujet consomme 24 L d'O_2 par heure et rejette 280 mL de CO_2 par minute. Son quotient respiratoire est-il de 0,7, ce qui oriente vers les lipides ?*	**0,7**	**vrai**	• Le quotient respiratoire compare le CO_2 rejeté à l'O_2 consommé, dans la même unité. • On convertit l'O_2 en mL par minute : 24 L/h = 24 000 mL ÷ 60 = 400 mL/min. • QR = 280 ÷ 400 = 0,7. Un QR de 0,7 correspond à l'oxydation des lipides (1 pour les glucides) → vrai.
62	*Carte G · Pour que le pH tombe à 6,8 avec une $PaCO_2$ de 40 mmHg, les bicarbonates doivent-ils descendre à 12 mmol/L ?*	**6 mmol/L**	**faux** erreur : rapport 10 pris par réflexe	• On fixe le pH et on cherche les bicarbonates : chemin à l'envers. • pH − 6,1 = 0,7 = log du rapport → rapport 5 (log 5 = 0,7). • Bicarbonates = 5 × 0,03 × 40 = 5 × 1,2 = 6 mmol/L. 12 est faux : c'est le rapport 10, pris par réflexe.
63	*Carte H · Un sujet perd 45 W de chaleur pendant 2 h (1 kcal = 4,18 kJ). A-t-il perdu 324 kcal ?*	**≈ 77,5 kcal**	**faux** erreur : kJ lus comme des kcal	• ② 45 W pendant 2 h : 45 × 2 × 3,6 = 324 kJ. • En kcal : 324 ÷ 4,18 ≈ 77,5 kcal (de tête : 324 ÷ 4 = 81, un peu moins). • 324 kcal = la valeur en kJ lue comme des kcal → faux.
64	*Carte A · Un effort dure 2 h à 50 W (1 L d'O_2 = 20 kJ ; air à 21 % d'O_2). Faut-il emporter 18 L, 86 L ou 360 L d'air ?*	**≈ 86 L**	18 = litres d'O_2, pas d'air · 360 = des kJ lus comme des litres	• ① Avant de calculer : 360 est un nombre de kJ, pas de litres ; 18 sera un nombre de litres d'O_2, pas d'air. • Énergie de l'effort : 50 W pendant 7200 s = 360 000 J = 360 kJ. • Litres d'O_2 : 1 L libère 20 kJ → 360 ÷ 20 = 18 L d'O_2. • Litres d'air : l'O_2 ne fait que 21 % de l'air → 18 ÷ 0,21 ≈ 18 × 5 = 90, − 5 % ≈ 86 L.